

Версия файла	Кто изменил	Что изменено	Время
0.1	Воронина	Заполнены 1.1-1.2, 1.5, 3.3-3.5, 3.7	2026-03-25 18:30
0.2	Георгиев	Заполнены 1.3, 1.4, 2.1-2.3.	2026-03-31 22:30
1.0	Коновалов, Воронина, Георгиев	Заполнены все оставшиеся разделы	2026-04-01 15:47
1.1	Коновалов, Воронина	Изменены и починены разделы 1.3, 3.1, 3.2, 3.6, 3.7	2026-04-15 11:49

Software Requirements Specification

(Спецификация требований к продукту)

1. Introduction (Введение)

1.1 Purpose

Целью данного документа является формализация функциональных и нефункциональных требований к разрабатываемой системе легализации денежных средств и дальнейшего управления финансовыми потоками сети ресторанов быстрого питания Los Pollos Hermanos, основанной на сериале “Во все тяжкие”. В документе определяются требования конечных пользователей и администраторов продукта, описываются основные прецеденты использования системы. Документ служит соглашением между заказчиками и разработчиками о том, какая функциональность и качественные характеристики должны быть реализованы в создаваемой системе.

1.2 Scope (Область применения)

Данный документ относится к системе легализации денежных средств и управления финансовыми потоками сети ресторанов Los Pollos Hermanos, предназначенной для автоматизации учета, распределения и контроля финансовых транзакций, а также обеспечения прозрачности и управляемости денежных потоков внутри сети. Она также

предоставляет инструменты для мониторинга операций, анализа финансовых показателей и администрирования системы.

Этот документ предназначен для заказчика, аналитиков, разработчиков и тестировщиков в качестве исходной точки при проектировании, создании и тестировании функциональности системы в соответствии с установленными требованиями. Кроме того, он будет использоваться как справочный материал для поддержки и дальнейшего развития системы.

1.3 Definitions, Acronyms and Abbreviations (Определения и аббревиатуры)

[Glossary](#)

1.4 References (Ссылки)

1. Vision документ проекта PollosFlow
https://docs.google.com/document/d/1ypeIV_BJyK8gedpd7ZLPolx795nkjnZfwix4zGVE1XU/edit?usp=sharing
2. IEEE 830-1998 — Recommended Practice for Software Requirements Specifications
3. 152ФЗ
<https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=501173>
4. Нормативы UI/UX
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%B%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC

1.5 Overview (Обзор документа)

Данный документ состоит из следующих разделов:

Раздел 1 «Введение» содержит назначение документа, область его применения, глоссарий терминов и аббревиатур, список использованных источников и обзор структуры документа.

Раздел 2 «Общее описание» содержит описание основных функций продукта, характеристики групп пользователей, зависимости и допущения, влияющие на требования, а также ограничения разработки.

Раздел 3 «Спецификация требований» содержит детальное описание всех требований к разрабатываемой системе: функциональные требования, требования к удобству использования, надежности, производительности, ограничения разработки, описание интерфейсов и требования к лицензированию. Раздел

используется разработчиками при проектировании и тестировщиками при проверке функциональности.

2. Overall Description (Общее описание)

2.1 Product functions (Функционал продукта)

Разрабатываемая система выполняет следующие основные функции:

1. Регистрация поступления наличных средств, ведение журнала поступлений и отображение текущего статуса обработки заявки.
2. Система автоматически формирует план распределения легализуемых средств по точкам сети на основе business baseline каждого ресторана, а именно на среднем чеке и потоке клиентов.
3. Автоматическая генерация кассовых операций для печати.
4. Управление параметрами распределения. Система позволяет владельцу сети задавать, изменять и утверждать параметры и стратегию распределения средств по точкам.
5. Агрегация данных продаж. Система собирает данные кассовых операций всей сети и сохраняет их в централизованной базе данных.
6. Мониторинг финансового состояния сети. Система отображает актуальные агрегированные данные о финансовом состоянии сети в форме аналитических дашбордов для владельца.
7. Формирование финансовой отчетности. Система автоматически формирует финансовые отчёты на основе накопленных данных.
8. Валидация транзакций. Система анализирует кассовые операции и выявляет потенциально некорректные или подозрительные транзакции с использованием набора проверочных правил.
9. Экспорт данных. Система обеспечивает экспорт отчетов и данных операций в форматы .pdf/csv.

2.2 User characteristics (Описание пользователей)

Неавторизованный пользователь – пользователь, не прошедший авторизацию, имеет доступ только к форме входа в систему.

Авторизованный пользователь – пользователь, создающий заявки на легализацию денежных средств и отслеживающий их статус.

Администратор – пользователь, имеющий доступ к административной панели, осуществляющий управление учетными записями пользователей, назначение ролей и настройку системы.

Бухгалтер – пользователь, который использует систему для составления финансовых отчетов, контролирует согласованность данных, может экспортировать отчетность в разных форматах.

Кассир – пользователь, работающий с системой, связанной с POS-терминалом, выполняющий операции продажи, формирования чеков и закрытия смен.

Владелец – пользователь, который использует систему для мониторинга, управления параметрами и утверждения операций, а именно может инициировать процесс обработки заявок, утверждать план распределения средств, настраивать параметры и контролировать отклонения, просматривать сводную статистику.

2.3 Assumptions and dependencies (Влияющие факторы и зависимости)

1. Количество точек сети может изменяться, поэтому система должна поддерживать масштабирование и обработку данных от новых ресторанов без архитектурных изменений.
2. Изменения ассортимента и цен в ресторанах требуют обновления параметров системы, используемых при генерации кассовых операций и формировании аналитических данных.
3. Качество сетевой инфраструктуры ресторанов влияет на стабильность передачи данных с POS-терминалов в систему.
4. Работа системы зависит от доступности банковских сервисов для получения подтверждений транзакций и сверки финансовых операций.
5. Требования к формированию финансовой отчетности зависят от актуальных требований налоговых и регулирующих органов. Изменение этих требований может потребовать доработки функциональности системы.

2.4 Constraints (Ограничения)

1. Ограничения, накладываемые 152ФЗ от 27.07.2006 для работы в реалиях РФ.
2. Ограничения, накладываемые GLBA для работы в реалиях США.

3. Specific Requirements (Спецификация требований)

3.1 Functionality (Функциональные требования)

3.1.0 Аутентификация пользователей

3.1.0.0.1 Система должна обеспечивать аутентификацию пользователей перед предоставлением доступа к функционалу системы.

3.1.0.0.2 Система должна поддерживать вход по логину и паролю.

3.1.0.1 Авторизация пользователей

3.1.0.1.1 Система должна обеспечивать разграничение прав доступа пользователей в зависимости от их роли.

3.1.0.2 Управление пользователями

3.1.0.2.1 Система должна предоставлять администратору возможность создавать, изменять и деактивировать учетные записи пользователей.

3.1.0.2.2 Система должна поддерживать назначение ролей пользователям администратором/владельцем.

3.1.0.3 Регистрация пользователей

3.1.0.3.1 Система должна обеспечивать создание учетных записей пользователей администратором.

3.1.0.3.2 Система не должна предоставлять возможность самостоятельной регистрации пользователей без участия администратора.(!)

3.1.0.4 Управление сессиями

3.1.0.4.1 Система должна предоставлять возможность для принудительного завершения пользовательских сессий.

3.1.0.4.2 Система должна автоматически завершать сессию пользователя при отсутствии активности в течение заданного времени.

3.1.0.4.3 Система должна обеспечивать возможность выхода пользователя из системы.

3.1.0.4.4 Система должна предоставлять возможность принудительно удалять пользователя из системы администратором/владельцем

3.1.0.5 Восстановление доступа

3.1.0.5.1 Система должна предоставлять возможность использования механизма восстановления доступа для пользователя.

3.1.1 Регистрация поступления средств

3.1.1.1 Система должна предоставлять оператору возможность регистрировать поступление наличных средств с указанием суммы, параметров партии, расчетного времени дробления, комиссии на легализацию данной суммы, источника поступления средств, даты и времени регистрации.

3.1.1.2 Система должна обеспечивать валидацию введенных данных.

3.1.1.3 Система должна сохранять все операции в журнале.

3.1.1.4 Система должна поддерживать разбиение крупных сумм на части для дальнейшей обработки.

3.1.2 Журнал операций

- 3.1.2.1 Система должна обеспечивать централизованное хранение всех операций поступления и обработки средств.
- 3.1.2.2 Система должна предоставлять возможность поиска, фильтрации и просмотра истории операций.
- 3.1.2.3 Система должна обеспечивать неизменяемость записей журнала.

3.1.3 Планирование распределения средств

- 3.1.3.1 Система должна предоставлять возможность формировать план распределения средств по ресторанам сети.
- 3.1.3.2 Система должна учитывать business baseline каждой точки (средний чек, поток клиентов, сезонность).
- 3.1.3.3 Система должна автоматически рассчитывать допустимые объемы распределения.

3.1.4 Настройка параметров планирования

- 3.1.4.1 Система должна предоставлять возможность настройки параметров распределения (ограничения, коэффициенты, допустимые отклонения).
- 3.1.4.2 Система должна поддерживать ручную корректировку автоматически сформированного плана.

3.1.5 Генерация кассовых операций

- 3.1.5.1 Система должна автоматически генерировать кассовые операции на основе плана распределения.
- 3.1.5.2 Система должна учитывать актуальное меню, время суток и поведение клиентов.
- 3.1.5.3 Система должна обеспечивать реалистичность и непротиворечивость операций.

3.1.6 Интеграция с POS-системой

- 3.1.6.1 Система должна обеспечивать передачу сгенерированных операций в POS-системы.

3.1.7 Формирование Z-отчётов

- 3.1.7.1 Система должна автоматически формировать Z-отчёты по завершении смены с учетом объединенной выручки.

3.1.8 Бухгалтерский учёт

- 3.1.8.1 Система должна автоматически формировать бухгалтерские проводки на основе операций.
- 3.1.8.2 Система должна обеспечивать агрегацию данных по всей сети ресторанов.

3.1.9 Генерация отчётности

3.1.9.1 Система должна предоставлять возможность формирования отчетов в форматах PDF и Excel.

3.1.10 Банковские операции

3.1.10.1 Система должна моделировать операции внесения и снятия средств.(!)

3.1.10.2 Система должна обеспечивать учет движения средств на расчетных счетах.(!)

3.1.11 Сверка данных

3.1.11.1 Система должна обеспечивать автоматическую сверку данных между внутренними системами и банковскими выписками.

3.1.11.2 Система должна выявлять расхождения и информировать пользователя путем отправки уведомления.

3.1.12 Мониторинг и дашборды

3.1.12.1 Система должна предоставлять доступ к дашбордам с ключевыми показателями.

3.1.12.2 Система должна отображать статус процесса на всех этапах.

3.1.13 Аудит действий

3.1.13.1 Система должна фиксировать все действия пользователей.

3.1.14 Экспорт данных

3.1.14.1 Система должна обеспечивать экспорт данных и отчетов в PDF.

3.1.15 Обработка ошибок

3.1.15.1 Система должна обеспечивать обработку ошибок ввода и системных ошибок.

3.1.15.2 Система должна отображать пользователю сообщения об ошибках.

3.1.16 Валидация данных и операций

3.1.16.1 Система должна обеспечивать автоматическую валидацию поступлений, кассовых операций и бухгалтерских данных.

3.1.16.2 Система должна выявлять аномалии и недопустимые отклонения от business baseline.

3.1.17 Сквозная обработка данных

3.1.17.1 Система должна обеспечивать последовательную обработку данных между модулями системы (приём -> планирование -> POS-система -> бухгалтерия > банк).

3.1.17.2 Система должна обеспечивать передачу агрегированных данных между этапами.

3.1.18 Управление business baseline

3.1.18.1 Система должна обеспечивать хранение и использование baseline-показателей ресторанов (средний чек, поток клиентов, сезонность).

3.1.18.2 Система должна использовать baseline для оценки допустимости операций.

3.1.19 Управление партиями средств

3.1.19.1 Система должна обеспечивать учет поступлений в виде партий.

3.1.19.2 Система должна предоставлять возможность для отслеживания состояния обработки каждой партии на всех этапах.

3.1.20 Версионирование данных

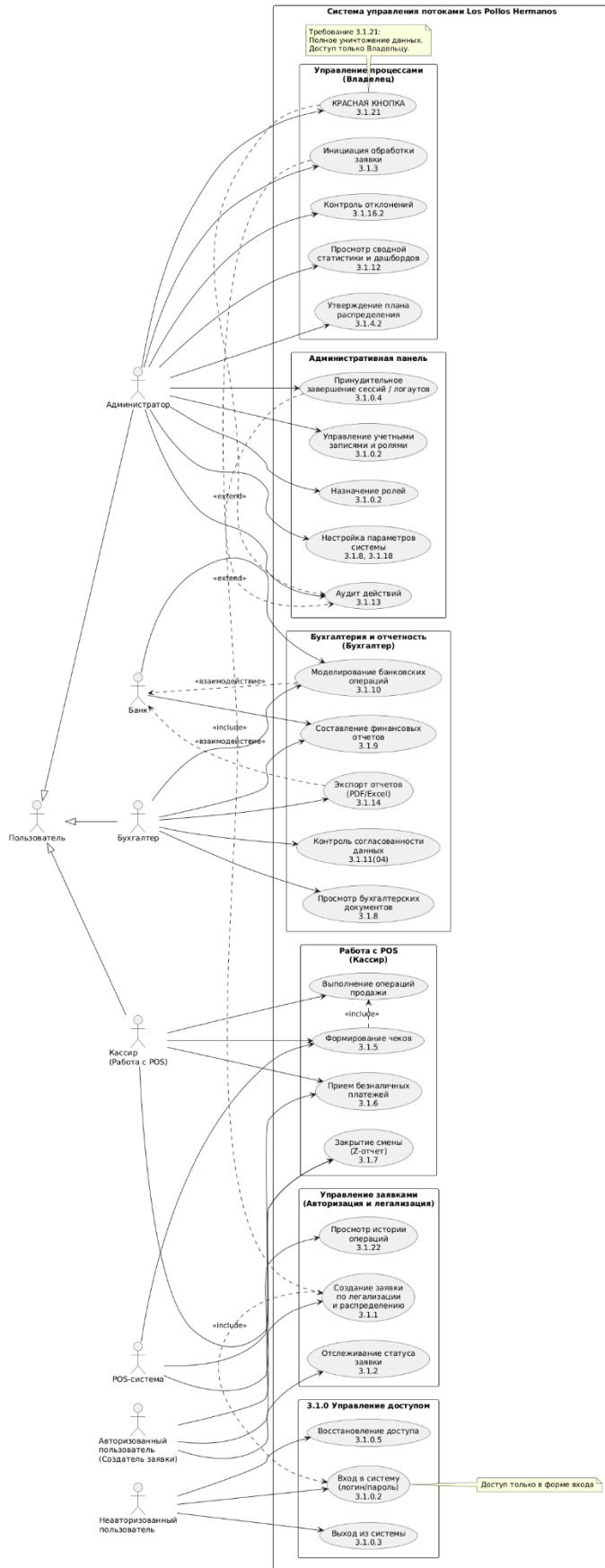
3.1.22.1 Система должна сохранять версии планов распределения средств.

3.1.22.2 Система должна обеспечивать возможность просмотра и восстановления предыдущих версий.



3.1.21 Красная кнопка ~~aka killer feature~~ убийственная возможность

3.1.21.1 Система должна предоставлять возможность владельцу стереть ее с лица земли со всеми потрохами.



3.2 Usability (Требования к удобству использования)

3.2.1 Простота обучения

Система должна обеспечивать возможность освоения функциональности:

- Операции ролей - кассир, пользователь — не более чем за 0,5–1 час;
- Операции ролей - администратор, бухгалтер, владелец — не более чем за 1–2 часа.

3.2.2 Время выполнения типовых операций

Система должна обеспечивать выполнение пользовательских операций за ограниченное время:

- регистрация поступления средств — не более 2–3 минут;
- формирование плана распределения — не более 5–10 минут;
- просмотр отчётов — не более 5 секунд на загрузку

3.2.3 Минимизация количества действий

Система должна обеспечивать выполнение операций с минимальным количеством действий пользователя:

- регистрация поступления — не более 5–7 действий;
- доступ к дашбордам — не более 2–3 действий.

3.2.4 “Интуитивно-понятный” интерфейс

Навигация и структура

- Dashboard pattern - Используется для отображения агрегированной информации (для владельца и администратора) в виде дашбордов с ключевыми метриками.
- Sidebar Navigation (боковое меню) - Основной способ навигации между модулями системы (заявки, отчеты, пользователи, транзакции).
- Top Navigation Bar - Используется для глобальных действий (профиль, уведомления, выход из системы).

Работа с данными

- CRUD Interface Pattern - Все сущности системы (заявки, пользователи, транзакции) управляются через стандартные операции:
 - Create
 - Read
 - Update
 - Delete
- Data Table Pattern - Для отображения списков данных (заявки, транзакции, отчеты) используются таблицы с:
 - сортировкой
 - фильтрацией
 - пагинацией

- Search + Filter Pattern - Предоставляется возможность поиска и фильтрации данных по ключевым параметрам.

Взаимодействие с пользователем

- Form Pattern - Все операции ввода (создание заявки, регистрация пользователя) реализуются через формы с:
 - валидацией
 - подсказками
 - обработкой ошибок
- Wizard (Step-by-step / многоступенчатая форма) - Используется при создании заявок на легализацию, если процесс включает несколько этапов.
- Modal Window Pattern - Используется для:
 - подтверждения действий (approve/reject)
 - редактирования данных
 - отображения дополнительной информации
 - Обратная связь системы
- Notification Pattern - Система должна предоставлять уведомления:
 - об успешных операциях
 - об ошибках
 - об изменении статуса заявок
- Toast Messages / Alerts - Краткие уведомления о результатах действий пользователя.
- Loading Indicators (Progress / Spinner) - Отображаются при выполнении длительных операций.

Контроль доступа

- Role-Based UI (RBAC UI Pattern) - Интерфейс должен адаптироваться в зависимости от роли пользователя:
 - скрывание недоступных функций
 - отображение только релевантных модулей

Consistent Design System

Все интерфейсы должны использовать единый дизайн-системный подход:

- единая цветовая схема
- единая типографика
- единые компоненты

3.2.5 Поддержка различных уровней пользователей

Система должна учитывать различный уровень подготовки пользователей:

- упрощенный интерфейс для кассиров и операторов;
- расширенная функциональность для бухгалтеров.

Система должна обеспечивать возможность эффективной работы пользователей с различным уровнем подготовки, опытом работы с программным обеспечением и степенью вовлеченности в бизнес-процессы. Пользовательский интерфейс, состав доступных функций, глубина отображаемой информации и степень детализации действий должны адаптироваться в зависимости от роли пользователя и характера выполняемых им задач.

Общие положения

Система должна учитывать, что различные категории пользователей обладают разным уровнем:

- компьютерной грамотности;
- знания предметной области;
- ответственности за принимаемые решения;
- частоты использования системы;
- потребности в глубине анализа и детализации данных.

В связи с этим система должна реализовывать ролевую адаптацию интерфейса, при которой:

- каждому пользователю предоставляется только необходимый для его работы набор функций;
- исключается отображение избыточных элементов управления;
- снижается вероятность совершения ошибочных действий;
- обеспечивается сокращение времени обучения пользователей;
- повышается удобство и скорость выполнения типовых операций.

1. Поддержка пользователей с низким уровнем подготовки

К данной категории относятся пользователи, которые выполняют ограниченный набор типовых операций и не обладают углубленными знаниями в области настройки системы, анализа данных или финансового управления. В рамках рассматриваемой системы к таким пользователям относятся, прежде всего, кассиры, а также при необходимости иные операционные сотрудники.

Для данной категории пользователей система должна обеспечивать:

1.1. Упрощённый интерфейс

Интерфейс должен содержать только те элементы, которые необходимы для выполнения повседневных операций.

Не допускается отображение:

- аналитических панелей;
- административных функций;

- сложных финансовых параметров;
- настроек бизнес-логики;
- инструментов подтверждения, распределения и согласования заявок.

1.2. Минимальное количество действий для выполнения операции

Часто используемые операции должны выполняться с минимальным числом шагов.

Такие как:

- создание чека;
- оформление продажи;
- ввод суммы операции;
- подтверждение проведенной транзакции.

Интерфейс должен быть организован так, чтобы пользователь мог выполнить основную задачу без перехода по большому числу экранов и без необходимости самостоятельно выбирать из множества сценариев.

1.3. Пошаговое выполнение операций

Для сложных или потенциально ошибкоопасных действий система должна использовать пошаговые формы, последовательные подсказки и явное разделение этапов выполнения операции.

1.4. Понятные и недвусмысленные подписи элементов

Названия кнопок, полей, разделов и сообщений должны быть понятны пользователю без специальной подготовки.

Следует использовать простые и однозначные формулировки, такие как:

- «Создать чек»;
- «Отменить операцию»;
- «Подтвердить продажу»;
- «Вернуться назад».

Не рекомендуется использовать профессиональные термины без необходимости, сокращения без расшифровки, а также внутренние технические обозначения.

1.5. Защита от ошибок

Для пользователей с низким уровнем подготовки система должна содержать механизмы предотвращения ошибок, включая:

- валидацию вводимых данных;
- ограничение ввода недопустимых значений;

- автоматический контроль обязательных полей;
- подтверждение критически важных действий;
- сообщения об ошибках с указанием причины и способа исправления.

1.6. Ограничение области ответственности

Пользователь должен иметь доступ только к тем функциям, которые соответствуют его должностным обязанностям.

Кассир не должен иметь возможности:

- изменять финансовые стратегии;
- просматривать сводную аналитику по всей сети;
- утверждать или отклонять заявки;
- изменять права доступа других пользователей;
- просматривать конфиденциальные финансовые данные, не относящиеся к его рабочему месту.

1.7. Скорость освоения интерфейса

Интерфейс для данной категории пользователей не должен требовать длительного обучения. Система должна обеспечивать возможность начала работы после краткого инструктажа.

2. Поддержка пользователей со средним уровнем подготовки

К данной категории относятся пользователи, обладающие базовыми знаниями о предметной области и использующие систему для решения прикладных задач, но не осуществляющие её техническое или стратегическое администрирование. В рамках системы к этой группе могут относиться авторизованные пользователи, создающие заявки, а также отдельные сотрудники, работающие с операционными данными.

Для этой категории система должна обеспечивать:

2.1. Доступ к расширенному набору операций в рамках своей роли

Пользователь должен иметь возможность:

- создавать заявки;
- просматривать историю поданных заявок;
- отслеживать статусы обработки;
- получать уведомления о результатах рассмотрения;
- просматривать сведения по операциям, относящимся к его деятельности.

2.2. Баланс между простотой и функциональностью

Интерфейс не должен быть столь же упрощенным, как у кассира, однако и не должен содержать весь объем аналитических и административных возможностей, предназначенных для специалистов более высокого уровня.

2.3. Подсказки и контекстная помощь

Для облегчения работы система должна предоставлять:

- описания полей формы;
- пояснения к статусам заявок;
- уведомления о неверно заполненных данных;
- рекомендации по корректному выполнению действий.

2.4. Наглядное отображение текущего состояния процессов

Пользователь должен иметь возможность понять:

- на каком этапе находится заявка;
- какие действия уже были выполнены;
- требуется ли дополнительное действие с его стороны;
- имеются ли замечания, ошибки или отклонения.

3. Поддержка пользователей с высоким уровнем подготовки

К данной категории относятся пользователи, выполняющие специализированные, аналитические, контрольные и управленческие функции. В рамках системы к этой группе относятся бухгалтер, администратор и владелец.

Для данной категории система должна предоставлять расширенный набор функций, более глубокий уровень детализации данных и возможность работы со сложными сценариями.

4. Особенности интерфейса для бухгалтера

Бухгалтер относится к категории профессиональных пользователей, обладающих профильной подготовкой и работающих с финансовыми данными на регулярной основе. Для данной роли система должна предоставлять специализированный интерфейс, ориентированный на учет, анализ и формирование отчетности.

4.1. Расширенная функциональность

Бухгалтер должен иметь доступ к функциям:

- просмотра и анализа финансовых операций;
- контроля поступлений и распределения денежных средств;
- формирования внутренних отчетов;
- формирования отчетов для внешнего контроля;

- экспорта данных в требуемых форматах;
- поиска и фильтрации операций по различным параметрам;
- сопоставления транзакций и связанных документов.

4.2. Повышенная детализация данных

В интерфейсе бухгалтера должны отображаться:

- суммы операций;
- даты и время проведения;
- источники и направления денежных потоков;
- статусы транзакций;
- привязка к заявкам, чекам, отчетам и иным сущностям;
- история изменений по финансовым записям.

4.3. Поддержка аналитической работы

Интерфейс бухгалтера должен поддерживать:

- сортировку и фильтрацию больших объемов данных;
- выборку записей по периоду, типу операции, подразделению и другим критериям;
- построение отчетных представлений;
- просмотр агрегированных и детализированных данных;
- контроль отклонений и выявление несоответствий.

4.4. Поддержка профессиональной терминологии

Для бухгалтера допускается использование специализированной терминологии, поскольку данный пользователь обладает соответствующей подготовкой и должен работать с профессионально значимой информацией.

4.5. Повышенные требования к точности и контролю

Для данной категории пользователей система должна обеспечивать:

- точную валидацию финансовых данных;
- невозможность случайного искажения отчетной информации;
- подтверждение критически важных действий;
- логирование операций пользователя;
- возможность последующего аудита изменений.

5. Особенности интерфейса для администратора

Администратор является технически подготовленным пользователем, отвечающим за управление учетными записями, ролями и параметрами функционирования системы.

Для администратора система должна обеспечивать:

- доступ к административной панели;
- управление учетными записями пользователей;
- создание, блокировку, редактирование и удаление учетных записей;
- назначение и изменение ролей;
- просмотр журналов действий;
- настройку отдельных параметров системы;
- контроль корректности прав доступа.

Интерфейс администратора может быть более сложным, чем интерфейс других ролей, поскольку предполагается, что данный пользователь обладает достаточной квалификацией для работы с конфигурационными и организационными функциями.

6. Особенности интерфейса для владельца

Владелец является управленческим пользователем, заинтересованным в получении сводной информации, принятии решений и контроле ключевых процессов.

Для владельца система должна обеспечивать:

- доступ к управленческой панели;
- просмотр ключевых показателей деятельности;
- просмотр дашбордов, графиков и агрегированной статистики;
- согласование или отклонение заявок;
- изменение параметров плана распределения финансовых потоков;
- контроль общей картины движения средств;
- поддержку принятия решений по распределению и инвестированию.

Интерфейс владельца должен быть ориентирован не на операционную работу с каждой записью, а на:

- получение целостной картины;
- просмотр сводной аналитики;
- быстрое принятие управленческих решений;
- контроль критически важных показателей.

7. Ролевая адаптация интерфейса

Система должна реализовывать механизм ролевой адаптации интерфейса, предусматривающий:

7.1. Отображение только доступных функций

Каждому пользователю должны отображаться только те разделы, кнопки, команды и данные, которые соответствуют его роли и правам доступа.

7.2. Скрытие недоступных сценариев

Недоступные пользователю функции не должны отображаться в интерфейсе либо должны быть явно помечены как недоступные, если это необходимо по логике интерфейса.

7.3. Разделение рабочих пространств

Интерфейсы различных ролей должны быть логически разделены.

Например:

- кассир работает в POS-интерфейсе;
- бухгалтер — в панели отчетности и финансового контроля;
- администратор — в административной панели;
- владелец — в аналитической и управленческой панели.

7.4. Сохранение единообразия при различии функциональности

Несмотря на различия в доступных функциях, система должна сохранять единый визуальный стиль, единые принципы навигации и общие правила взаимодействия, чтобы пользователи могли быстро ориентироваться при переходе между связанными разделами.

8. Требования к обучаемости и удобству использования

Система должна быть спроектирована таким образом, чтобы:

- пользователи с низким уровнем подготовки могли освоить основные операции за минимальное время;
- пользователи со средним уровнем подготовки могли эффективно выполнять типовые бизнес-задачи без обращения к техническим специалистам;
- профессиональные пользователи могли работать с расширенной функциональностью без искусственных ограничений;
- число ошибок, вызванных непониманием интерфейса, было минимизировано.

Для этого система должна использовать:

- единообразные элементы управления;
- повторяющиеся и предсказуемые сценарии взаимодействия;
- визуальные подсказки;
- информативные сообщения об ошибках;
- подтверждение потенциально опасных действий.

9. Проверяемые требования

Для обеспечения соответствия данному разделу должны выполняться следующие условия:

- кассир должен иметь доступ только к операциям, связанным с оформлением продаж и созданием чеков;
- бухгалтер должен иметь доступ к расширенным возможностям просмотра, фильтрации, анализа и формирования финансовой отчетности;
- администратор должен иметь доступ к управлению учетными записями и ролями;
- владелец должен иметь доступ к согласованию заявок, аналитике и параметрам управления финансовыми потоками;
- пользователь не должен видеть функции, не предусмотренные его ролью;
- интерфейс для менее подготовленных пользователей должен содержать меньшее количество одновременно доступных действий, чем интерфейс для профессиональных пользователей;
- выполнение критически важных действий должно сопровождаться предупреждением или подтверждением;
- сообщения об ошибках должны быть понятны пользователям соответствующего уровня подготовки.

3.2.6 Обратная связь системы

3.2.6.1 Статус каждой операции должен одновременно отображаться в текстовом и графическом виде и располагаться непосредственно рядом с наименованием операции.

3.2.6.2 Для каждого состояния операции должны использоваться фиксированные визуальные признаки:

- состояние «выполняется» — текстовый статус «Выполняется» и визуальный индикатор серого цвета;
- состояние «успешно» — текстовый статус «Успешно» и визуальный индикатор зеленого цвета;
- состояние «ошибка» — текстовый статус «Ошибка» и визуальный индикатор красного цвета.

3.2.7 Предотвращение ошибок пользователя

3.2.7.1 При вводе некорректных или неполных данных соответствующие поля должны автоматически выделяться красным цветом, а под полем должно отображаться текстовое сообщение с указанием причины ошибки.

3.2.7.2 Поля с корректно заполненными данными должны отображаться без визуального выделения либо с зеленым индикатором.

3.2.7.3 Система должна ограничивать ввод недопустимых значений на уровне интерфейса (формат, длина, тип данных), исключая возможность их отправки.

3.2.7.4 Для критических действий (удаление, подтверждение операций, проведение транзакций) перед выполнением должно отображаться модальное окно подтверждения с явным указанием действия и кнопками подтверждения и отмены.

3.2.7.5 Кнопка подтверждения критического действия должна быть визуально отделена от кнопки отмены и не являться значением по умолчанию.

3.2.8 Визуализация данных

3.2.8.1 Дашборд должен быть структурирован на логические блоки (ключевые показатели, динамика, сравнение, отклонения), визуально разделённые и расположенные в порядке приоритета слева направо и сверху вниз.

3.2.8.2 Ключевые показатели (KPI) должны отображаться в верхней части дашборда в виде отдельных визуально выделенных блоков с числовыми значениями, доступных для восприятия без прокрутки экрана.

3.2.8.3 Графики и диаграммы должны занимать не менее 60% области дашборда и быть сгруппированы по смыслу (динамика, сравнение, структура), с единообразным оформлением осей, подписей и легенд.

3.2.8.4 Цветовая индикация должна использоваться для различения состояний и отклонений:

- нормальные значения — серый цвет;
- положительные отклонения — зелёный цвет;
- критические отклонения и ошибки — красный цвет.

3.2.8.5 Количество одновременно отображаемых графиков не должно превышать 6.

3.2.8.6 Подписи, легенды и значения на графиках не должны перекрываться между собой.

3.3 Reliability (Требования к надёжности)

3.3.1 Система должна обеспечивать доступность не ниже 90% времени в год, включая плановые технические работы.

3.3.2 Система должна обеспечивать стабильную работу при пиковой нагрузке до 350 одновременно активных пользователей и 400 транзакций в секунду без возникновения критических сбоев, приводящих к полной недоступности системы.

3.3.3 Система должна обеспечивать сохранность и целостность данных при возникновении сбоев, исключая частично выполненные или неконсистентные транзакции.

3.3.4 Архитектура системы должна поддерживать горизонтальное масштабирование серверных компонентов без снижения доступности системы.

3.3.5 При увеличении нагрузки система должна обеспечивать перераспределение запросов между серверными узлами без прерывания работы пользователей.

3.3.6 Система должна обеспечивать автоматическое восстановление работоспособности после сбоев без вмешательства пользователя.

3.3.7 Среднее время восстановления работоспособности системы (MTTR) не должно превышать 1 часа.

3.3.8 Система должна обеспечивать сохранение данных при аварийном завершении работы.

3.3.9 Система должна обеспечивать резервное копирование данных с периодичностью не реже одного раза в сутки.

3.3.10 Система должна обеспечивать возможность восстановления данных из резервной копии.

3.3.11 Система должна обеспечивать отсутствие потери данных при сбоях (RPO = 0 или минимально допустимое значение).

3.3.12 Система должна обеспечивать обработку отказов отдельных компонентов без остановки всей системы.

3.3.13 Система должна обеспечивать корректную обработку ошибок внешних зависимостей без влияния на работу других модулей.

3.3.14 Система должна обеспечивать логирование критических ошибок для последующего анализа и устранения.

3.3.15 Система должна обеспечивать мониторинг состояния системы и автоматическое уведомление о сбоях.

3.4 Performance (Требования к производительности)

3.4.1 Система должна обеспечивать время отклика пользовательского интерфейса не более 0.65 секунды при наличии стабильного интернет-соединения со скоростью не менее 20 Мбит/с .

3.4.2 Система должна обеспечивать время обработки транзакций на серверной стороне не более 0.35 секунды при нагрузке равной 100RPS.

3.4.3 Система должна поддерживать обработку не менее 400 транзакций в секунду при сохранении стабильной работы всех основных функций.

3.4.4 Система должна поддерживать работу не менее 350 одновременно активных пользователей без существенного ухудшения времени отклика.

3.4.5 При пиковой нагрузке до 350 пользователей и 400 транзакций в секунду система должна обеспечивать среднее время ответа сервера не более 1 секунды и 95-й перцентиль времени ответа не более 1.5 секунды при наличии стабильного интернет-соединения со скоростью не менее 20 Мбит/с.

3.4.6 Система должна обеспечивать масштабирование производительности за счет горизонтального расширения серверных ресурсов без значительного увеличения времени отклика.

3.5 Design Constraints (Ограничения разработки)

Требования к архитектуре: Серверная часть реализуется с помощью архитектуры MSA. Клиентская часть реализуется с помощью архитектуры MFE.

Серверная часть:

- Java 17+
- PostgreSQL 14+
- Unix-like
- Redis 8+
- KeyCloak 24+
- RabbitMQ 3+
- Logstash 9+
- Sentry 23+

Клиентская часть:

- Браузер на базе Chromium 92+, Gecko 0.32+, WebKit 210+ release
- Yarn 1+
- Наличие стабильного интернет соединения с пропускной способностью не менее 1 Мбит/сек

Разработка продукта осуществляется по каскадной модели.

3.6 Interfaces (Интерфейсы)

3.6.1 User Interfaces (Пользовательские интерфейсы)

Система должна предоставлять веб-интерфейс пользователя, реализованный в рамках архитектуры Micro Frontend (MFE) и доступный через современные веб-браузеры.

1. Поддерживаемые браузеры

Система должна корректно функционировать в следующих браузерах:

- Google Chrome версии 92 и выше
- Mozilla Firefox версии 90 и выше
- Safari версии 14 и выше
- Microsoft Edge (Chromium-based) версии 92 и выше

Критерий приемки:

все основные пользовательские сценарии (логин, создание заявки, просмотр данных, формирование отчёта) выполняются без ошибок в указанных браузерах

2. Адаптивность интерфейса

Интерфейс системы должен поддерживать следующие разрешения экранов:

- Desktop: от 1280×800
- Tablet: от 768×1024
- Mobile: от 240×360

Система должна:

- корректно отображать все элементы интерфейса без наложений;
- обеспечивать доступ ко всем функциям без горизонтального скролла (для tablet);
- автоматически адаптировать layout (responsive design).

Критерий приемки:

отсутствие визуальных дефектов и недоступных элементов на указанных разрешениях

3. Время отклика интерфейса

Система должна обеспечивать следующие показатели производительности UI:

- время отклика на пользовательское действие (клик, отправка формы) — не более 650 мс
- время загрузки основных страниц — не более 2 секунд

при условиях:

- скорость сети ≥ 20 Мбит/с
- нагрузка ≤ 350 одновременных пользователей

Критерий приемки:

- измеряется через browser performance tools (Lighthouse / DevTools)

4. Модель взаимодействия (SPA)

Интерфейс должен быть реализован по принципу Single Page Application (SPA):

- обновление данных должно происходить без полной перезагрузки страницы

- навигация между разделами должна быть клиентской (client-side routing)

Критерий приемки:

- при переходах между разделами отсутствует full page reload

5. Ролевая сегментация интерфейса

Система должна реализовывать отдельные пользовательские интерфейсы для следующих ролей:

- Администратор
- Авторизованный пользователь
- Бухгалтер
- Владелец
- Кассир

Для каждой роли:

- отображаются только доступные разделы меню
- скрываются недоступные функции
- доступ к функциональности ограничивается согласно RBAC

Критерий приемки:

пользователь не может получить доступ к функциям другой роли через UI

6. Формы ввода данных

Система должна предоставлять формы для:

- создания заявок
- редактирования данных
- ввода финансовых параметров
- формирования отчетов

Формы должны включать:

- обязательную валидацию полей
- отображение ошибок ввода
- подсказки (placeholder / helper text)

Критерий приемки:

невозможно отправить форму с некорректными или пустыми обязательными полями

7. Визуализация данных

Система должна предоставлять следующие типы визуализации:

- таблицы (Data Table)
- графики (line, bar, pie charts)
- дашборды (Dashboard)

Для таблиц должны поддерживаться:

- сортировка
- фильтрация
- пагинация

Критерий приемки:

- пользователь может отфильтровать и отсортировать данные без перезагрузки страницы

8. Отображение статусов операций

Система должна обеспечивать отображение статусов операций:

- в режиме реального времени (через WebSocket / polling ≤ 5 сек)
- либо с задержкой не более 5 секунд

Критерий приемки:

- изменение статуса заявки отображается пользователю не позднее 5 секунд после изменения

9. Поддержка конкурентной работы

Система должна обеспечивать корректную работу UI при:

- не менее 350 одновременно активных пользователей

Без:

- деградации интерфейса
- потери данных
- ошибок отображения

10. Консистентность интерфейса

Система должна использовать единый дизайн-системный подход:

- единая цветовая схема
- единые UI-компоненты
- единые правила отображения форм, таблиц и уведомлений

Реализация должна основываться на одной библиотеке компонентов (Material UI + Ant Design).

Критерий приемки:

одинаковые элементы интерфейса имеют единое поведение во всех модулях

3.6.2 Hardware Interfaces (Аппаратные интерфейсы)

Система должна взаимодействовать со следующим оборудованием:

- POS-терминалы ресторанов;
- принтеры чеков;
- серверное оборудование;
- пользовательские устройства (ПК, ноутбуки, планшеты).

Система должна:

- обеспечивать передачу данных на POS-терминалы через сетевые интерфейсы;
- обеспечивать поддержку стандартных сетевых интерфейсов (Ethernet, Wi-Fi);
- не требовать специализированного аппаратного обеспечения, кроме стандартных POS и серверов;
- обеспечивать корректную работу при стандартной конфигурации серверов (4+ CPU, 8+ GB RAM);
- обеспечивать устойчивую работу при нестабильных сетевых условиях (в рамках допустимых ограничений).

3.6.3 Software Interfaces (Программные интерфейсы)

Система должна обеспечивать взаимодействие с внешними и внутренними программными компонентами в рамках архитектуры MSA.

Система должна взаимодействовать со следующими системами:

- Keycloak — аутентификация и авторизация;
- POS-системы — выполнение кассовых операций;
- системы хранения данных (PostgreSQL);
- системы кэширования (Redis);
- системы обмена сообщениями (RabbitMQ);
- системы логирования и мониторинга (Logstash, Sentry).

Система должна:

- предоставлять REST API для взаимодействия между микросервисами;
- использовать формат JSON для обмена данными;
- обеспечивать обработку не менее 400 запросов в секунду;
- обеспечивать время обработки API-запроса не более 0.35 секунды при нагрузке 100 RPS;
- обеспечивать масштабируемость API за счет горизонтального масштабирования;
- обеспечивать документирование API (OpenAPI / Swagger);

- обеспечивать отказоустойчивое взаимодействие между сервисами (retry, timeout, fallback);
- обеспечивать асинхронное взаимодействие через очередь сообщений (RabbitMQ);
- обеспечивать логирование взаимодействий между сервисами.

3.6.4 Communications Interfaces (Сетевые интерфейсы)

Система должна обеспечивать сетевое взаимодействие между клиентом, сервером и внутренними сервисами.

Система должна:

- использовать протокол HTTPS (TLS 1.2+) для взаимодействия клиент–сервер;
- обеспечивать работу в локальной сети и через интернет;
- обеспечивать пропускную способность не менее 1 Мбит/с (минимум) и ≥ 20 Мбит/с для оптимальной работы;
- обеспечивать стабильную работу при нагрузке до 400 транзакций в секунду;
- обеспечивать балансировку нагрузки между серверными узлами;
- обеспечивать устойчивость к сетевым сбоям (повтор запросов, обработка таймаутов);
- обеспечивать защищённое взаимодействие между микросервисами;
- обеспечивать изоляцию сетевых взаимодействий между компонентами системы (в рамках MSA);
- обеспечивать мониторинг сетевых взаимодействий и выявление аномалий.

3.7 Licensing Requirements (Требования к лицензированию)

Программное обеспечение является собственностью компании-разработчика и распространяется по проприетарной лицензии. Исходный код системы, включая все модули, компоненты и производные решения, полностью принадлежит правообладателю и не подлежит передаче пользователям, за исключением случаев, прямо предусмотренных отдельными соглашениями.

Доступ к системе предоставляется на условиях подписочной модели с ежемесячной оплатой. Дополнительно может применяться переменная тарификация, зависящая от финансового оборота, проходящего через систему, выраженная в виде процента от обрабатываемых средств. Конкретные условия тарификации, порядок расчетов и ограничения использования определяются пользовательским соглашением (EULA), которое является обязательным для всех пользователей системы.

Качество предоставляемого сервиса регулируется соглашением об уровне обслуживания (SLA), заключаемым между поставщиком системы и пользователем. SLA определяет

гарантированные параметры функционирования системы, включая доступность, производительность и сроки обработки инцидентов.

В рамках SLA устанавливаются следующие показатели:

- доступность системы (uptime) — не менее 99.5% в течение календарного месяца, за исключением плановых регламентных работ;
- максимальное время реакции на инциденты:
 - критические инциденты (полная недоступность системы) — не более 4-х рабочих часов;
 - значительные инциденты (частичная недоступность ключевых функций) — не более 8-и рабочих часов;
 - некритические инциденты — не более двух рабочих дней;
- максимальное время устранения инцидентов:
 - критические — до 8 часов;
 - значительные — до 16 часов;
 - некритические — до 5-и рабочих дней;
- уведомление пользователей о плановых работах — не менее чем за 24 часа до их начала;
- проведение регламентных работ — преимущественно в периоды минимальной нагрузки.

Техническая поддержка пользователей осуществляется через выделенные каналы (email и service desk система) и включает регистрацию, классификацию, приоритизацию и сопровождение инцидентов до их полного устранения.